绿色金融评价政策对企业漂绿行为的抑制效应研究*

陈国进　黄逸涵　赵向琴

内容摘要：漂绿风险制约了绿色金融的实际成效，能否通过政策实施规范银行绿色信贷进而引导企业减少漂绿行为，是一个亟待研究的重要问题。本文首先构建银企间的信号博弈模型，基于理论推导分析绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响；随后利用《银行业金融机构绿色金融评价方案》的实施构建准自然实验，实证检验该政策的漂绿抑制效应。研究发现：绿色金融评价政策通过强化银行信贷行为抑制企业漂绿。作用机制在于，政策实施通过激励银行在贷款过程中加强对企业漂绿行为的识别，进而抑制企业漂绿。因此，通过完善对银行贷款的评价监管与规则来提升绿色金融评价政策的规范约束效应是治理企业漂绿行为的关键。

关键词：漂绿风险　绿色金融评价政策　绿色信贷　信号博弈

中图分类号：F832　　**文献标识码：**A

DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2026.07.006

引　言

绿色金融在推进生态文明建设、促进经济绿色转型和实现经济高质量发展过程中发挥着重要作用。不断完善的制度安排有助于推动我国绿色金融发展，支持企业绿色转型（陈国进等，2021）。例如，绿色信贷政策通过缓解融资约束和提供定向支持（舒利敏和廖菁华，2022），激励污染企业绿色转型（郭俊杰和方颖，2022）。然而，绿色信贷政策面临着信息不对称与市场供需错配等挑战。为获取绿色金融资源，企业倾向于通过公开更多绿色转型信息以获取外部投资者青睐（陈海强等，2024），其中也可能包含漂绿行为（Wu et al.，2020；Cartellier et al.，2025）。

企业漂绿行为指企业在环境问题上的“言行不一”，即公开了超出实际发生的积极信息（Delmas & Burbano，2011）。漂绿行为会增加信息不对称性，制约绿色金融政策的实际成效。2025年3月国务院办公厅《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，要“加强应对气候变化和绿色低碳转型过程中的金融风险管理”“防范‘洗绿’、‘漂绿’风险”。

鉴于此，本文旨在从金融市场角度，特别是银行信贷渠道厘清企业漂绿动机，对绿色金融政策

作者简介：陈国进，经济学博士，厦门大学经济学院教授，博士生导师；黄逸涵，厦门大学经济学院博士研究生；赵向琴（通讯作者），经济学博士，厦门大学经济学院教授，博士生导师，邮箱：xqzhao@xmu.edu.cn。

***基金项目：**本文获国家自然科学基金面上项目“气候灾难冲击、生产——融资网络溢出和气候韧性提升路径研究”（72572142）、国家自然科学基金面上项目“金融不确定性冲击和宏观经济下行风险管理”（72171201）资助。

中国知网　https://www.cnki.net

如何推动企业绿色转型进行分析。

已有研究指出，绿色金融政策在增加资金供给以激励企业绿色转型时，未强化银行对企业实际环境表现的审查，可能会诱导企业实施漂绿行为（苏冬蔚和刘子茗，2023），本文将此归为“规模激励”效应。绿色金融评价政策能够激励银行加强其绿色信贷业务审查进而引导企业改善环境表现（彭俞超等，2023），本文将此归为“规范约束”效应。基于此，本文将涉及银行绿色金融业务的评价、考核和监管政策称为“绿色金融评价政策”，研究其能否通过强化对银行的“规范约束”效应进而抑制企业漂绿。

为进一步验证绿色金融评价政策规模激励效应和规范约束效应的影响，特别是后者约束企业漂绿行为的机制，本文首先构建银行与企业关于绿色信贷的信号博弈模型，并引入对银行绿色金融业务的评价政策，随后刻画企业漂绿行为及银行信贷对漂绿行为的识别，理论分析绿色金融评价政策通过强化银行信贷业务的漂绿审查进而抑制企业漂绿这一作用机制。实证检验中，基于2021年《银行业金融机构绿色金融评价方案》（简称《方案》）的实施构建准自然实验，对理论模型提出的政策作用机制进行实证检验，证实绿色金融评价政策的漂绿抑制效应。

本文可能的边际贡献主要体现在：第一，本文将绿色金融评价政策、银行信贷和企业漂绿行为纳入同一分析框架，系统考察不同绿色金融评价政策通过影响银行信贷审查进而抑制企业漂绿行为的内在机制。已有研究指出，企业出于获取金融资源的动机会考虑实施漂绿行为，但绿色金融评价政策究竟是加剧还是抑制企业漂绿行为的结论尚不一致。第二，本文构建了引入绿色金融评价政策的银企博弈模型，并基于2021年《银行业金融机构绿色金融评价方案》构建了双重差分检验，拓展了绿色金融政策的研究对象。现有文献已对绿色信贷、绿色债券等政策工具进行了广泛讨论，但对绿色金融评价政策的研究相对不足。第三，本文基于专业政策文件语料和环保技术目录，将企业年报关键词区分为对应实质性投入的“具体型”和对应策略性披露的“通用型”，在现有“言行法”基础上构建了更具识别能力的漂绿指标。

一、文献综述

已有研究表明，绿色金融政策实施能够影响企业绿色转型。一是倒逼机制。对高污染企业实施信贷限制（Fan et al.，2021；苏冬蔚和连莉莉，2018）等融资约束，能够倒逼企业绿色转型（陈国进等，2021）。二是引导机制。企业绿色转型能够缓解其融资约束（沈洪涛和马正彪，2014；郭俊杰和方颖，2022），并进一步获得更多金融支持（舒利敏和廖菁华，2022）。基于此，棕色企业具有披露绿色信息以获取更多金融支持的动机（陈海强等，2024），即可能存在漂绿行为（Walker & Wan，2012；Cartellier et al.，2025；李哲和王文翰，2021），体现为同时存在积极的环境沟通和糟糕的环境表现（Walker & Wan，2012），或选择性披露正面环境绩效而隐瞒负面消息（Lyon & Maxwell，2011）。相关研究指出，部分绿色金融政策可能会加剧企业漂绿风险。苏冬蔚和刘子茗（2023）研究发现，绿色金融改革创新试验区政策增强了绿色金融激励效应，也增加了企业漂绿风险。

影响绿色金融政策实施效果的因素包括，银行等金融机构是否切实承担绿色转型激励责任（刘锡良和文书洋，2019），是否存在完善的监管体系以规范银行执行其绿色金融业务。这与绿色金融政策对银行的规范约束效应密切相关，如ESG披露法规（Wang，2023）、公共环境执法（Choy et al.，2024）、绿色金融纳入MPA考核体系（彭俞超等，2023）等，均提升了银行在绿色信贷中的行为规范，并进一步影响企业行为。

中国知网 https://www.cnki.net

二、理论模型

参考Lyon & Maxwell（2011）、Wu et al.（2020），本部分考察政策参数变化对博弈结果的影响，系统阐述绿色金融评价政策通过强化银行信贷业务中对企业漂绿行为的识别进而约束企业漂绿这一政策作用机制。

（一）模型设定

1. 两类信贷合约

银行提供两类信贷合约$\{\overline{e_j}, A_j\}$，其中$j \in \{1, 2\}$。第一类为普通信贷，其环境合规标准为$\overline{e_1} = 0$，信贷额度为A_1。第二类为绿色信贷，其环境合规标准$\overline{e_2} > 0$，信贷额度为A_2。绿色信贷额度比普通信贷更高，即$A_2 > A_1$。

2. 代表性企业

代表性企业的最优选择。企业选择最优的环境合规投入和信贷类型，并将贷款用于投资既定项目以获取最大化预期收益。代表性企业包括两类，高环境合规能力企业（H类）和低环境合规能力企业（L类），先验概率分别为$P(H) = \theta$，$P(L) = 1 - \theta$。

定义企业漂绿行为。企业i在申请绿色信贷$\{\overline{e_2}, A_2\}$时，需承诺其环境投入e_i至少达到环境合规标准$\overline{e_2}$。即当企业实际环境投入$e_i < \overline{e_2}$时，存在漂绿行为。参考Cartellier et al.（2025），将企业漂绿程度表示为$(\overline{e_2} - e_i)$，即企业在申请绿色信贷时承诺的环境合规投入与其实际环境投入水平的差值。

给定银行的漂绿识别能力e_B。参考Chen & Duan（2023），设企业漂绿行为被提供贷款的银行识别出的概率为$P_{detect} = e_B \times (\overline{e_2} - e_i)$。

企业漂绿行为暴露后的损失。若银行识别出企业存在漂绿行为，会对企业进行贷款降级[①]惩罚。若企业真实投入e_i高于合规标准$\overline{e_m}$，则减少信贷规模至A_m；若e_i低于$\overline{e_m}$，则减少信贷规模至0，即拒绝贷款。相关参数满足$\overline{e_1} < \overline{e_m} < \overline{e_2}$，$A_1 < A_m < A_2$。

企业i申请普通信贷和绿色信贷的预期收益分别为：

$$\pi_i(e_i, \overline{e_1}, A_1) = R_i(A_1) + \gamma_i e_i - \frac{1}{2} C_i e_i^2 \tag{1}$$

$$\pi_i(e_i, \overline{e_2}, A_2) = \left[1 - e_B(\overline{e_2} - e_i)\right] R_i(A_j) + e_B(\overline{e_2} - e_i) R_i(A_m) 1_{e_i \geq \overline{e_m}} + \gamma_i e_i - \frac{1}{2} C_i e_i^2 \tag{2}$$

其中，$R_i(A_j)$表示获取贷款量A_j后的项目净收益，$R_i(A_1) < R_i(A_2)$表示更高的资金投入对应更高的项目回报；$C_i e_i^2/2$表示企业环境合规投入成本，C_i表示合规成本系数，令$C_H < C_L$；$\gamma_i e_i$表示环境合规投入e_i带来的额外收益，令$\gamma_H = \gamma > 0$，$\gamma_L = 0$。

参考式（2），企业申请绿色贷款后需考虑企业的漂绿行为被银行识别出的概率$e_B(\overline{e_2} - e_i)$，和漂绿行为被识别后的贷款降级惩罚$R_i(A_m) 1_{e_i \geq \overline{e_m}}$。

3. 代表性银行与绿色金融评价政策

代表性银行的最优选择。银行收到企业信贷申请后，选择最优的漂绿行为识别努力e_B，以最大化绿色金融评价收益。

[①]参考Wu et al.（2020），若企业既存在漂绿行为也存在环境投资，也会对社会具有正效益。因此，本文设定贷款降级规则为，银行的激励条件与社会效益最大化一致，即银行能够为高合规低漂绿企业提供一定的绿色信贷支持。

中国知网 https://www.cnki.net

设定银行发放规模A的绿色信贷可获得wA的收益，w为规模激励效应参数。

若银行向不合规企业发放绿色信贷，受到的惩罚为：

$$fe(f,\ e_i) \triangleq \left[1_{e_i \geqslant \overline{e_m}} f\left(\overline{e_2} - \overline{e_m}\right) + 1_{e_i < \overline{e_m}} f\,\overline{e_2}\right] \tag{3}$$

其中，f为规范约束效应参数。若企业的环境投入较高（$e_i \geqslant \overline{e_m}$），则银行受到的评价惩罚为$f\left(\overline{e_2} - \overline{e_m}\right)$；若企业的环境投入较低（$e_i < \overline{e_m}$），则银行受到的评价惩罚为$f\,\overline{e_2}$。

对于绿色信贷申请[①]，银行选择漂绿识别努力e_B后的预期收益为：

$$\pi_B(e_B, e_i) = \underbrace{\left[1 - e_B\left(\overline{e_2} - e_i\right)\right]\left[wA_2 - fe(f, e_i)\right]}_{\text{未识别出企业漂绿行为时}} + \underbrace{e_B\left(\overline{e_2} - e_i\right)\left[1_{\{e_i \geqslant \overline{e_m}\}} wA_m\right]}_{\text{识别出企业漂绿行为时}} - \frac{1}{2}C_B e_B^2 \tag{4}$$

其中，$C_B e_B^2/2$表示银行进行漂绿识别的成本。当未识别出企业漂绿行为时，银行从绿色信贷中获得的收益为$wA_2 - fe(f,\ e_i)$；当识别出企业存在漂绿行为时，银行收益为$1_{\{e_i \geqslant \overline{e_m}\}} wA_m$；表示银行在识别出漂绿行为后，仅会对环境投入高于$\overline{e_m}$的企业提供降级的绿色信贷$A_m$。

4. 博弈时序

中央银行会在第0期确定代表性银行的信贷种类$\left\{\overline{e_j}, A_j\right\}, j \in \{1, 2\}$，以及绿色金融评价政策的规模激励效应参数f和规模约束效应参数w。企业i依据自身特征被归类为H或L。在第1期，企业根据自身环境合规属性以及政策参数，预期银行的漂绿识别努力，选择申请信贷A_j和环境合规投入e_i。在第2期，银行基于企业申请的贷款类型，更新企业类型信息，若为申请绿色信贷，银行选择以漂绿识别努力e_B对企业的漂绿行为进行识别，若未识别出，则发放绿色信贷；若识别出，则基于e_i选择贷款降级或拒贷。

（二）均衡推导

本部分基于完美贝叶斯均衡（PBE）框架求解企业与银行的博弈策略。

为保证博弈均衡内点解存在，并简化银行对企业类型的判断过程，做以下设定：第一，$\gamma_H / C_H \geqslant \overline{e_m}$。此时H类企业满足$e_H \geqslant \overline{e_m}$，应优先申请绿色信贷（至少能够获得降级贷款）。第二，$\left[R_H(A_2) - R_H(A_m) + \gamma_H\right]/C_H \leqslant \overline{e_2}$。此时H类企业实际环境投入$e_H \leqslant \overline{e_2}$，银行可能会存有所有企业均存在漂绿行为的悲观信念。第三，$R_L(A_2)/C_L \leqslant \overline{e_m}$。此时L类企业实际环境投入$e_L < \overline{e_m}$，银行拒绝向L类企业提供任何绿色信贷。

为简化后续公式，设定以下变量：$\Delta R_H = R_H(A_2) - R_H(A_m)$，表示H类企业漂绿行为被识别出来后的损失；$M_H = f\left(\overline{e_2} - \overline{e_m}\right) - w(A_2 - A_m)$，表示银行识别出H类企业存在漂绿行为后能够避免的净损失。同理，设$\Delta R_L = R_L(A_2)$，$M_L = f\,\overline{e_2} - wA_2$。

1. 分离均衡

分离均衡[②]中，不同类型的企业选择不同的信贷申请策略，因此申请贷款类型可以完全揭示企业类型。具体地，H类企业申请绿色信贷$\left\{\overline{e_2}, A_2\right\}$，L类企业申请普通信贷$\{0, A_1\}$。

L类企业在分离均衡中向银行申请普通信贷$\{0, A_1\}$，预期收益函数为$\pi_L(e_L, A_1) = R_L(A_1) - C_L e_L^2/2$。故L类企业选择$e_L^{sep} = 0$得到的收益$R_L(A_1)$，可视为L类企业的保留收益。

H类企业在分离均衡中向银行申请绿色信贷$\left\{\overline{e_2}, A_2\right\}$，预期收益为：

[①] 普通信贷不涉及漂绿行为识别，可设定银行收益为常数R。设定L类企业存在漂绿行为且申请绿色信贷被识别出后，银行直接拒绝提供贷款。因此，R不参与均衡推导过程，后续省略该参数。

[②] 模型设定H类企业申请绿色信贷的收益始终高于L类企业，可直观剔除相反的分离均衡。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\pi_H(e_H) = R_H(A_2) - e_B(\overline{e_2} - e_H)\Delta R_H + \gamma e_H - \frac{1}{2}C_H e_H^2 \tag{5}$$

银行收到绿色信贷后选择漂绿识别努力 e_B，预期收益为：

$$\pi_B(e_B) = e_B(\overline{e_2} - e_H)M_H - \frac{1}{2}C_B e_B^2 + wA_2 - f(\overline{e_2} - \overline{e_m}) \tag{6}$$

2. 混同均衡

在混同均衡[①]中，两类企业都申请绿色信贷$\{\overline{e_2}, A_2\}$，银行收到信贷申请后无法识别企业类型，对企业类型判断维持先验概率，即$\phi(H|A_2) = \theta$，$\phi(L|A_2) = 1 - \theta$。

H 类企业在混同均衡中的预期收益为：

$$\pi_H(e_H) = R_H(A_2) - e_B(\overline{e_2} - e_H)\Delta R_H + \gamma e_H - \frac{1}{2}C_H e_H^2 \tag{7}$$

L 类企业在混同均衡中的预期收益为：

$$\pi_L(e_L) = R_L(A_2) - e_B(\overline{e_2} - e_L)\Delta R_L - \frac{1}{2}C_L e_L^2 \tag{8}$$

基于先验概率，银行选择漂绿识别努力e_B后的预期收益为：

$$\pi_B(e_B) = \theta\{e_B(\overline{e_2} - e_H)M_H\} + (1 - \theta)\{e_B(\overline{e_2} - e_L)M_L\} - \frac{1}{2}C_B e_B^2 + \theta f\overline{e_m} - M_L \tag{9}$$

3. 参数f的范围与均衡结果

通过求解不同均衡状态下企业和银行的预期收益最大化，考察政策参数f的变化如何推动均衡状态演变。参数f的范围对均衡结果的影响如表1所示。

第一，规定参数f的取值范围[②]。为激励银行主动付出漂绿识别努力，参数 f的下限为$\underline{f} = \max\left[w(A_2 - A_m)/(\overline{e_2} - \overline{e_m}), wA_2/\overline{e_2}\right]$；为保证漂绿识别努力$e_B \in [0, 1]$的内点解存在，参数 f 的上限为$\overline{f} = \frac{1}{\overline{e_2} - \overline{e_m}}\left[\frac{C_B C_H}{C_H\overline{e_2} - \gamma - \Delta R_H} + w(A_2 - A_m)\right]$。

第二，确定参数f驱动均衡转化的临界点。通过$\pi_L(A_2, \underline{e_B}) = R_L(A_1)$确定漂绿识别努力$\underline{e_B}$的下限临界点：

$$\underline{e_B} = \frac{C_L}{R_L(A_2)}\left\{\overline{e_2} - \sqrt{\overline{e_2}^2 - \frac{2[R_L(A_2) - R_L(A_1)]}{C_L}}\right\} \tag{10}$$

式（10）表明，当L类企业预期，均衡时银行的漂绿识别努力满足$e_B > \underline{e_B}$，会选择放弃漂绿并申请普通信贷A_1。

由此，均衡类型取决于均衡时e_B和$\underline{e_B}$的大小。博弈均衡存在关于f的两个关键临界值：一是混同结束点$\tilde{f}$，使得$e_B^{pool}(\tilde{f}) = \underline{e_B}$。当$f \leqslant \tilde{f}$时，博弈处于混同均衡。二是分离确立点$\hat{f}$，使得$e_B^{sep}(\hat{f}) = \underline{e_B}$。当$f > \hat{f}$时，博弈处于分离均衡。在$\tilde{f} < f \leqslant \hat{f}$的参数区间内，博弈处于混合策略均衡[③]。

（三）理论命题与实证假设

上述结果表明，随着参数f的变化，博弈发生了两次均衡转化。首先，当$f > \underline{f}$时，绿色金融评

[①] 模型设定H类企业申请绿色信贷的收益始终高于申请普通信贷，故排除两类企业均申请普通信贷的混同均衡。

[②] 篇幅所限，具体推导过程未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[③] 篇幅所限，参考Lyon & Maxwell（2011）讨论混合策略均衡的均衡博弈过程未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 绿色金融评价政策参数 f 对均衡结果的影响

f 参数区间	均衡类型	均衡解
$\underline{f} \leqslant f \leqslant \tilde{f}$	混同均衡	银行：$e_B^{pool} = \dfrac{C_L\left[C_H\overline{e_2}\left(\theta M_H + (1-\theta)M_L\right) - \theta M_H\gamma\right]}{C_B C_H C_L + C_L\theta M_H\Delta R_H + C_H(1-\theta)M_L\Delta R_L}$
银行漂绿识别概率：$\phi\left(H\middle\|A_2\right) = \theta$		
H类企业：申请$\left\{\overline{e_2},\ A_2\right\}$		H类企业：$e_H^{pool} = \dfrac{C_L\Delta R_H\overline{e_2}\left[\theta M_H + (1-\theta)M_L\right] + \gamma\left[C_B C_L + (1-\theta)M_L\Delta R_L\right]}{C_B C_H C_L + C_L\theta M_H\Delta R_H + C_H(1-\theta)M_L\Delta R_L}$
L类企业：申请$\left\{\overline{e_2},\ A_2\right\}$		L类企业：$e_L^{pool} = \dfrac{\Delta R_L\left\{C_H\overline{e_2}\left[\theta M_H + (1-\theta)M_L\right] - \theta M_H\gamma\right\}}{C_B C_H C_L + C_L\theta M_H\Delta R_H + C_H(1-\theta)M_L\Delta R_L}$
$\tilde{f} < f \leqslant \hat{f}$	混合策略均衡	银行：$\phi^*(f) = \dfrac{\underline{e_B}\left(C_B + M_L S_L\right) - M_L K_L}{\left(M_H K_H - M_L K_L\right) - \underline{e_B}\left(M_H S_H - M_L S_L\right)}$；$e_B^{mix} = \underline{e_B}$
银行漂绿识别概率：$\phi\left(H\middle\|A_2\right) = \phi^*(f)$		
H类企业：申请$\left\{\overline{e_2},\ A_2\right\}$		H类企业：$e_H^{mix} = \dfrac{\underline{e_B}\Delta R_H + \gamma}{C_H}$
L类企业：以概率λ申请$\left\{\overline{e_2},\ A_2\right\}$		L类企业：$\lambda^*(f) = \dfrac{\theta}{1-\theta} \times \dfrac{1-\phi^*(f)}{\phi^*(f)}$；$e_L^{mix} = \dfrac{\underline{e_B}\Delta R_L}{C_L}$
$\hat{f} < f \leqslant \overline{f}$	分离均衡	银行：$e_B^{sep}\left(A_2\right) = \dfrac{M_H\left(C_H\overline{e_2} - \gamma\right)}{C_B C_H + M_H\Delta R_H}$；$e_B^{sep}\left(A_1\right) = 0$
银行漂绿识别概率：$\phi\left(H\middle\|A_2\right) = 1$		
H类企业：申请$\left\{\overline{e_2},\ A_2\right\}$		H类企业：$e_H^{sep} = \dfrac{M_H\overline{e_2}\Delta R_H + \gamma C_B}{C_B C_H + M_H\Delta R_H}$
L类企业：申请$\left\{0,\ A_1\right\}$		L类企业：$e_L^{sep} = 0$

注：混合策略均衡中，H类企业始终申请绿色信贷，L类企业以概率λ（f）申请绿色信贷，银行会形成将L类企业误判为H类企业的后验概率ϕ（f）。

价政策才会发挥规范约束效应，银行会主动进行漂绿识别。其次，$f = \tilde{f}$，博弈由L类企业选择漂绿并申请绿色信贷的混同均衡，转为混合策略均衡。最后，当$f = \hat{f}$时，博弈转变为分离均衡，L类企业放弃漂绿并申请普通信贷。据此，总结理论命题1。

命题1：随着绿色金融评价政策的规范约束参数f提升至临界值$\hat{f}$后，博弈转变为分离均衡，L类企业不再实施漂绿行为，申请符合自身环境属性的普通信贷。

据此，本文提出假设1。

假设1：针对银行业的绿色金融评价政策可以抑制企业漂绿行为。

在混同均衡阶段，即$f \leqslant \tilde{f}$时，银行的最优漂绿识别努力e_B^*随f的增加而递增，两类企业的最优环境合规投入e_i^*均为e_B的增函数。在分离均衡阶段，即$f > \hat{f}$时，e_B^*、e_H^*与参数f亦满足上述单调递增关系。据此，总结理论命题2。

命题2：银行增加漂绿识别努力是绿色金融评价政策能够抑制企业漂绿行为的作用渠道。随着参数f的提升，政策对银行的规范约束效应增加，银行将提升漂绿识别努力e_B，促使企业减少漂绿行为。

中国知网 https://www.cnki.net

据此，本文提出假设2。

假设2：绿色金融评价政策通过加强对银行绿色信贷业务的规范约束，推动银行增加在贷款中对企业漂绿行为的识别努力。

银行主动识别企业漂绿的下限临界值$\underline{f}$存在$\partial \underline{f}/\partial w > 0$，分离均衡时发挥绿色信贷信号效应的临界值$\hat{f}$存在$\partial \hat{f}/\partial w > 0$，故在参数w提升而参数f不变时，参数f和上述临界值的大小关系会发生变化，使银行放松对企业的漂绿识别。基于经济逻辑，参数w越大，银行发放绿色信贷的收益越高，即更愿意发放绿色信贷而减少对企业的漂绿识别。据此，总结理论命题3。

命题3：规模激励效应参数 w 增加使银行更愿意发放绿色信贷，若此时规范约束参数f未能同步提升，可能导致企业漂绿行为增加。

据此，本文提出假设3。

假设3：对于部分绿色金融评价政策，虽能够提升银行绿色金融激励，但规范约束安排相对缺失，则无法有效抑制企业漂绿行为。

三、数据来源与实证设计

（一）样本选择与数据来源

选择A股上市公司为样本，时间选择2016—2024年。漂绿指标基于企业年报文本中的环境关键词构建。上市公司与银行间贷款数据来源于中国研究数据服务平台（CNRDS）。企业控制变量数据来源于中国经济金融研究数据库（CSMAR）。参考已有研究对数据进行如下处理：第一，剔除金融业和房地产业的样本。第二，剔除样本期间被执行其他风险警示、退市风险警示或进入特别转让状态的企业样本。第三，剔除样本期间回归变量有缺失值的企业样本。第四，对连续变量进行1%和99%分位的缩尾处理。第五，对资产规模、公司成立时间等变量采取加1取对数处理。

（二）实证模型设定

基于2021年《银行业金融机构绿色金融评价方案》的实施构建双重差分模型检验绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响。基于上文理论分析，绿色金融评价政策的选取应满足：政策主要对发放绿色贷款的银行产生规范约束效应，且政策效力能够经由银行信贷渠道传导至企业层面。由内容可知，《方案》更强调规范约束效应：一是银行绿色贷款数据来源于央行调查统计部门，相关贷款计入定量指标需满足绿色信贷统计制度的环境合规要求。二是《方案》明确了对银行绿色贷款中“审批程序”“尽职调查”等进行考察的评价指标。三是《方案》首次提出将绿色金融评价结果纳入央行金融机构评级等央行政策和审慎管理工具。这些安排能够激励银行更关注绿色信贷质量，增强银行开展以实质合规为导向的信贷审查意愿。据此，本文选择《方案》作为双重差分检验的政策冲击。回归模型设定如下：

$$Gws_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_i \times Post_t + \chi controls_{i,t} + \sigma_i + \mu_t + \epsilon_{i,t} \quad (11)$$

其中，被解释变量$Gws_{i,t}$为企业漂绿水平，$Treat_i \times Post_t$为核心解释变量，回归系数α_1用于初步估计绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响，$controls_{i,t}$为控制变量集合，σ_i为个体固定效应，μ_t为时间固定效应，$\epsilon_{i,t}$为随机扰动项。

对于政策时点变量$Post_t$，考虑到《方案》的实施时间是2021年7月，且对企业的影响存在滞后性，因此令$Post_t$在2021年之后取1，2021年及之前取0。

对于分组变量$Treat_i$，选择重污染行业作为双重差分检验的实验组。因为重污染企业更希望获得绿色信贷支持，有绿色转型动机，所以在《方案》改变对银行开展绿色金融的激励方式

中国知网 https://www.cnki.net

后，重污染企业更有可能减少其漂绿行为。具体地，按照已有研究（Zhang，2022；潘爱玲等，2019；郭俊杰等，2024），及2008年印发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》设定重污染行业[①]，并作为实验组，即$Treat_i = 1$。

（三）指标构建与变量说明

1. 构建漂绿指标

首先，依据环境信息的披露内容将环境信息披露划分为治理、管理、战略三个维度。治理维度聚焦具体的环境治理行动，包括企业投入技术或设备进行污染治理或节能减排等；管理维度关注企业内部环境制度建设，包括是否获取相关合规资质、是否按相关核算体系管理环境项目等；战略维度包括企业在环境方面的顶层规划、长远目标与价值导向等。

其次，参考Walker & Wan（2012），将企业开展的绿色行动区分为象征性行动与实质性行动，依据披露信息的可验证性与实质性特征，将关键词划分为“具体型”与“通用型”两个互斥类型。“具体型”指包含具有物理实体性或强约束力的信息，直接反映企业实质性的资源投入或已取得的绿色转型成果。“通用型”主要为语义模糊度高且模仿成本低的描述性信息，通常被用于粉饰绩效或进行企业形象管理。

再次，参考相关研究（张德涛等，2024；韩国高等，2025），并结合我国政策文件提取环境种子词。通过系统收集近年来发布的近百份环境政策文件[②]，按照“纲领性文件+具体方向”模式进行结构化分类，抓取各维度种子词。

针对不同维度词汇的特征，采取差异化的提取策略。治理维度的“具体型”种子词提取方法为，通过查找2010—2024年各类技术目录文件，如《国家先进污染防治示范技术名录》《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》等，提取各类污染治理、低碳治理技术名称并清洗去重。管理维度的“具体型”种子词提取方法为，通过查找环境管理相关文件，如《绿色工厂评价要求》《企业温室气体排放核算与报告指南》等，人工提取标准化的、认证性质的专用名词。治理维度、管理维度的“通用型”种子词和战略维度的“通用型”“具体型”种子词提取采用大语言模型辅助及人工复核的方式。针对上述三个维度各类型种子词，使用NotebookLM系统提取政策语料，设计结构化的提示词并实施多轮迭代追问和人工检查，以确保各子维度词汇提取完备且准确。

最后，对提取到的种子词进行多次匹配、清洗与人工复核，以确保词汇分类的互斥性与准确性。参考韩国高等（2025）的做法对部分长词进行分解，并剔除易引起歧义的词。最终，本文构建了包含1146个环境关键词的词库。按披露属性可分为710个“具体型”关键词和436个“通用型”关键词；按维度可分为541个治理维度关键词，437个管理维度关键词和168个战略维度关键词[③]。部分关键词如表2所示。

使用上文构建的环境关键词词库构建企业漂绿水平指标。第一，统计“具体型”和“通用型”环境关键词在公司年报文本中的出现频率，然后经由年报总词数标准化后得到披露强度，分别记为sdis与cdis。

第二，参考Zhang（2022）的做法，基于“具体型”披露强度对应实质性投入，“通用型”披露强度对应策略性披露的逻辑，对“通用型”披露强度cdis和“具体型”披露强度sdis进行Z-Score标

[①]根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》将以下行业定义为重污染行业：煤炭开采和洗选业，石油和天然气开采业，黑色金属矿采选业，有色金属矿采选业，非金属矿采选业，酒、饮料和精制茶制造业，纺织业，纺织服装、服饰业，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，造纸及纸制品业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业，化学纤维制造业，橡胶和塑料制品业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，金属制品业，电力、热力生产和供应业。

[②]篇幅所限，政策文件名称及结构化分类结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[③]篇幅所限，所有环境关键词词库未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

表2 环境关键词分维度分类型示例

维度/类型	具体型	通用型
治理	RTO焚烧炉、分布式光伏、机械蒸发、隔膜压滤	清洁生产、节能改造、污染防治、综合整治
管理	ISO-14001、排污许可证、省级绿色工厂、绿色工业园区	合规审查、碳披露、加强环境培训、开展应急演练
战略	SBTi、净零排放承诺、碳中和路线图、碳中和时间表	美丽中国、碳达峰、生态文明建设、“两山”理论

准化，计算两者之差以测度企业漂绿水平：

$$Gws_{i,t}=\frac{cdis_{i,t}-\overline{cdis_t}}{\sigma(cdis_t)}-\frac{sdis_{i,t}-\overline{sdis_t}}{\sigma(sdis_t)} \quad (12)$$

2. 控制变量

参考彭俞超等（2023）、苏冬蔚和刘子茗（2023）的研究选择对以下变量进行控制：资产规模（Size）、资产负债率（Lev）、资产收益率（ROA）、总资产周转率（ATO）、经营活动现金流比率（CashFlow）、公司成立时间（FirmAge）、前十大股东持股比例（Top10）、董事长与CEO两职合一（Dual）以及独立董事占比（Indep）。

四、绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响分析

（一）基准回归结果

为验证假设1，本部分使用式（11）的双重差分模型来检验绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响。回归结果如表3所示，在逐步加入企业特征控制变量及控制个体、行业和时间固定效应以后，核心变量Treat × Post的估计系数均显著为负，表明绿色金融评价政策的实施显著降低了重污染企业的漂绿水平，假设1得证。

表3 绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响检验：双重差分估计

	（1）Gws	（2）Gws	（3）Gws	（4）Gws
Treat×Post	−0.1364*** (−4.23)	−0.1315*** (−4.10)	−0.1305*** (−3.87)	−0.1390*** (−4.18)
Treat & Post	Yes	Yes	Yes	Yes
控制变量	No	Yes	No	Yes
个体固定效应	No	No	Yes	Yes
时间固定效应	No	No	Yes	Yes
行业固定效应	No	No	Yes	Yes
Observations	16875	16875	16875	16875
Adj R^2	0.0094	0.0215	0.6881	0.6897

注：（）内为t统计值；***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。下同。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）排除其他冲击干扰

在样本期内，我国出台了多项针对“两高一剩”行业的去产能政策，进行基于新《环保法》的多轮中央环保督察。这些冲击也可能会对重污染企业的漂绿行为产生抑制作用，从而带来内生性问题。

上述政策主要影响重污染企业的生产与外部融资需求，而绿色金融评价政策主要作用于银行信贷渠道，进而影响企业外部融资供给，因此绿色金融评价政策对外部融资需求更高的重污染企业具有更显著的影响。据此，参考郭俊杰等（2024），使用如下三重差分模型检验政策冲击是否主要影响高外部融资需求企业，以消除其他识别干扰：

$$Gws_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treat_i \times Post_t \times Cgap_i + \alpha_2 Treat_i \times Post_t + \alpha_3 Cgap_i \times Post_t + \chi controls_{i,t} + \sigma_i + \mu_t + \epsilon_{i,t} \quad (13)$$

其中，虚拟变量Cgap取1，表示高外部融资需求企业；取0，表示低外部融资需求企业。参考吴超鹏等（2012）及郭俊杰等（2024），采用企业内部资金缺口作为其外部融资需求的代理变量。具体地，第一，计算政策冲击前（2016—2020年）的企业内部资金缺口均值[①]，该值越低表明企业的外部融资需求越高；第二，按上述均值将企业划分为3组，令其中外部融资需求最高的30%为高需求组，最低的30%为低需求组。

三重差分检验结果如表4所示，列（1）和列（2）的Cgap分组基于全样本分位数构建，列（3）和列（4）则基于行业内分位数构建。回归结果表明，排除其他冲击干扰后，绿色金融评价政策对重污染企业的漂绿抑制作用依然显著，进一步支持假设1。

表4　绿色金融评价政策对企业漂绿行为的影响检验：三重差分估计

	（1）Gws	（2）Gws	（3）Gws	（4）Gws
Treat×Post×Cgap	−0.1854* （−1.85）	−0.2001** （−2.07）	−0.1968* （−1.93）	−0.1989** （−1.97）
Treat×Post	−0.0284 （−0.49）	−0.0276 （−0.49）	−0.0067 （−0.11）	−0.0055 （−0.09）
控制变量	No	Yes	No	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	6993	6993	7227	7227
Adj R^2	0.6905	0.6936	0.6826	0.6840

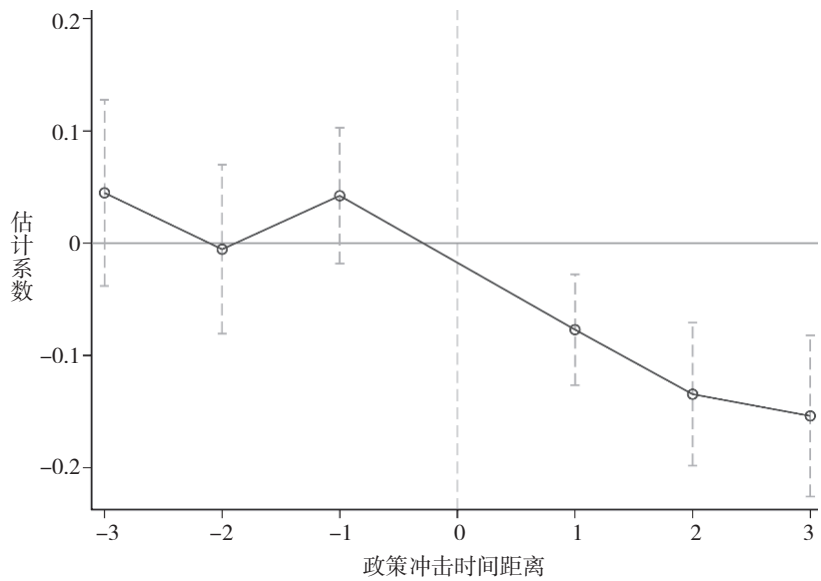


图1　平行趋势假设评估结果

（三）稳健性检验

1. 平行趋势假设

双重差分方法的使用前

[①]篇幅所限，企业内部资金缺口的计算过程未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

提是实验组和对照组满足平行趋势假设，为此本部分采用事件研究法检测两组企业的漂绿水平在政策冲击前后的变化趋势。图1展示了重污染企业漂绿水平相对变化趋势的估计系数并标识其95%置信区间，结果显示，实证设计满足平行趋势假设。

2. 重新划分重污染行业

参考苏冬蔚和连莉莉（2018）的做法，计算各行业2015年的污染密度并据此划分重污染行业，基于该分组构建双重差分模型进行稳健性检验[①]。结果如表5所示，核心解释变量Treat × Post的估计系数均显著为负，支持了基准回归结果。

表5 绿色金融评价政策漂绿抑制效应的稳健性检验：重新划分重污染行业

	（1） Gws	（2） Gws	（3） Gws	（4） Gws
Treat×Post	−0.0778** （−2.55）	−0.0725** （−2.39）	−0.0716** （−2.30）	−0.0794** （−2.58）
Treat & Post	Yes	Yes	Yes	Yes
控制变量	No	Yes	No	Yes
个体固定效应	No	No	Yes	Yes
时间固定效应	No	No	Yes	Yes
行业固定效应	No	No	Yes	Yes
Observations	16875	16875	16875	16875
Adj R^2	0.0096	0.0238	0.6874	0.6889

本部分还进行了多种稳健性检验[②]：一是修改政策冲击时点虚拟变量；二是修改漂绿指标，包括调整关键词的选取维度、调整对企业环境信息披露或实际环境行为的测度方法；三是进行了熵平衡法检验。相关检验结果均稳健。

五、机制检验

为验证假设2，本部分对作用机制进行检验。具体地，第一，分析绿色金融评价政策对银行的规范约束效应。第二，检验银行对贷款企业漂绿行为的识别机制。

（一）绿色金融评价政策对银行的规范约束效应检验

现有研究表明，漂绿策略会负向影响企业环境风险（Testa et al.，2018）和财务表现（Walker & Wan，2012）。因此在规范约束作用下，为强化绿色贷款的环境风险控制，银行应加强对企业漂绿行为的识别。

参考梁琪等（2023）构建绿色治理指数的方法，基于上市银行的可持续发展报告文本，从投融资政策与金融业务流程管理两个维度构建银行绿色金融制度建设程度指标[③]，以论证绿色金融评价政策是否对银行绿色贷款行为形成规范约束。

图2展示了我国上市银行绿色金融制度建设程度的动态变化趋势，结果显示，上市银行，特别

[①] 篇幅所限，行业污染密度的具体测度与后续分组情况未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[②] 篇幅所限，稳健性检验的具体设计过程和结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[③] 该指标通过构建“是否建立差异化授信承诺”“是否嵌入环境风险评价环节”等8个层级，采用二元赋分并加总得到。篇幅所限，具体指标体系、评分过程和计算结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

是纳入《方案》评价范围的银行，2022年及之后的绿色金融制度建设平均得分明显提升。该结果表明，绿色金融评价政策实施以后，银行加强了对绿色信贷流程的合规性及环境风险管理，支持了绿色金融评价政策具有规范约束效应的假设。

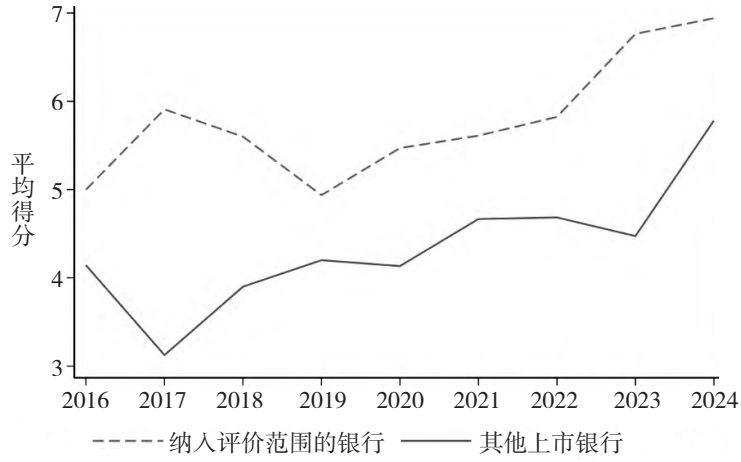


图2 上市银行绿色金融制度建设指标趋势

（二）银行对贷款企业漂绿行为的识别机制检验

参考Wang（2023）的做法，基于2016—2024年上市公司与银行间逐笔贷款数据，通过分析银行贷款行为在绿色金融评价政策实施前后的变化，以验证假设2。第一，合并上市公司各子公司的贷款数据得到当年唯一的“公司-银行-年度”贷款记录面板数据。第二，构建如下实证模型：

$$Y_{i,j,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Policybank_{j,t} \times Treatind_i \times Isgws_i + \delta InteractionTerms_{i,t} + \chi controls_{i,t} + \lambda_{j,t} + \theta_{i,j} + \epsilon_{i,j,t} \quad (14)$$

其中，被解释变量$Y_{i,j,t}$表示t年银行j对企业i的贷款行为，检验中分别选取以下三个指标[①]lnLoanamo（贷款金额的对数值）、Newloan（是否新建贷款关系）、Termloan（是否终结贷款关系）。核心解释变量为$Policybank_{j,t} \times Treatind_i \times Isgws_i$；估计系数$\alpha_1$识别绿色金融评价政策影响下银行对漂绿企业的贷款行为变化；$Policybank_{j,t}$表示政策冲击虚拟变量，对于纳入《方案》评价范围的21家主要银行，在2021年6月之后的Policybank变量取1；Treatind表示重污染行业虚拟变量，分组方法同基准回归；Isgws表示漂绿企业的虚拟变量，计算企业2016—2020年的漂绿均值，基于该值是否高于行业中位数和全样本中位数（林娴等，2025），分别构建虚拟变量Isgws1和Isgws2；$\delta InteractionTerms_{i,t}$表示对上述三个变量的所有交乘项加以控制；$controls_{i,t}$表示公司控制变量，$\epsilon_{i,j,t}$表示随机扰动项。此外，参考Wang（2023）和Hrazdil et al.（2024）的做法，在回归中加入Bank×

表6 银行对贷款企业的漂绿行为识别机制检验：基于贷款金额

	（1） lnLoanamo	（2） lnLoanamo	（3） lnLoanamo	（4） lnLoanamo
$Policybank_{j,t} \times Treat_i \times Isgws_i$	−0.7282*** （−5.67）	−1.2546*** （−8.68）	−0.7282*** （−5.67）	−1.2546*** （−8.68）
InteractionTerms	Yes	Yes	Yes	Yes
控制变量	No	No	Yes	Yes
银行×时间 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
公司×银行 固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	54573	54573	54573	54573
Adj R^2	0.2384	0.2386	0.2384	0.2386

[①]为构建企业与银行间的新建贷款和终结贷款指标，参考Wang（2023）的做法，样本期内若有银行j向企业i的贷款记录，则将该银行j和企业i的组合扩展至其他年份，扩展样本的贷款金额设为0。

中国知网 https://www.cnki.net

Year固定效应$\lambda_{j,t}$以控制银行受到的随时间变化的异质性冲击，加入Firm×Bank固定效应$\theta_{i,j}$以控制银企间不随时间变化的固有特征。

第一，以贷款金额lnLoanamo为被解释变量，检验绿色金融评价政策对银行贷款的影响。结果如表6所示，列（1）和列（2）未加入企业控制变量，列（3）和列（4）加入企业控制变量。列（1）和列（3）基于Isgws1识别漂绿企业，列（2）和列（4）基于Isgws2识别漂绿企业。结果表明，受绿色金融评价政策影响，银行在向重污染企业发放绿色信贷时，对其中存在漂绿行为的企业的贷款额度显著降低。

第二，分别以Newloan和Termloan为被解释变量进行进一步检验[①]，发现受《方案》影响，银行会减少与漂绿企业新建贷款关系，且倾向于终结原有贷款关系。这些结果进一步验证了银行会增加对贷款企业的漂绿行为识别，假设2得证。

六、进一步分析

本部分进一步检验绿色金融评价政策的漂绿抑制效应，并设计多阶段差分模型检验规范约束效应的漂绿抑制作用，以验证假设3。随后基于企业环境合规能力进行异质性分析。

（一）检验相关绿色金融评价政策的漂绿抑制效应

使用双重差分模型考察2012年实施的《绿色信贷指引》和2018年实施的《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案（试行）》对企业漂绿行为的影响。检验结果表明[②]，政策未能有效抑制企业漂绿。究其原因可能是，政策主要强调绿色金融评价的规模激励，对银行的规范安排相对不足。初步验证假设3。

（二）多阶段差分检验

2021年《方案》实施对企业的漂绿抑制效应可能源于其部分新增内容强化了对银行的规范约束效应。有鉴于此，参考Kim et al.（2020）的做法，基于2018年《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案（试行）》和2021年《方案》的两次渐进式完善绿色金融评价政策设计多阶段差分模型，识别新增内容的规范约束效应对企业漂绿行为的抑制作用。检验结果[③]表明，《方案》的新增内容强化了对银行的规范约束效应，使绿色金融评价政策确实发挥抑制企业漂绿的作用。假设3得证。

（三）基于企业环境合规能力的异质性分析

现有研究表明，较高的ESG评级有助于企业获得外部融资支持，促进企业绿色转型（胡洁等，2023）。基于此，使用华证ESG指标的环境评分表示企业的环境合规能力并进行异质性检验。结果[④]表明，《方案》实施后，银行进一步规范了绿色信贷业务，重污染企业更难通过漂绿的方式获取贷款，因此，无论企业环境合规能力如何，《方案》实施都会降低漂绿水平。而对于低环境合规能力企业，这一政策影响更为显著。

七、研究结论与政策建议

有效规范银行绿色信贷业务、治理企业漂绿行为，是影响绿色金融成效的重要因素。本文结合

[①]篇幅所限，模型构建的检验结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[②]篇幅所限，模型构建的检验结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[③]篇幅所限，模型构建的设计过程和检验结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

[④]篇幅所限，模型构建的检验结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

理论模型与实证检验，深入研究了绿色金融评价政策对银行端的规范约束作用进而对企业端的漂绿抑制作用。得到如下主要研究结论。第一，绿色金融评价政策对企业漂绿行为具有显著抑制作用。在绿色金融评价政策的引导下，企业为获取银行信贷支持，需要减少策略性的漂绿行为、增加实质性的环境投入。第二，作用机制在于，相关政策通过强化对银行绿色信贷业务的规范约束，激励银行加强对企业漂绿行为的识别进而抑制企业漂绿。相关政策通过完善银行信贷管理流程、环境风险评价指标，并扩展评价结果应用场景，激励银行强化绿色金融制度建设，在贷款过程中加强环境合规审查，强化对漂绿企业的识别并减少贷款规模进而抑制企业漂绿。第三，提升绿色金融评价政策对银行的规范约束效应是治理企业漂绿的关键。在我国绿色金融评价政策的完善过程中，政策的漂绿抑制效应呈现从无到有、由弱到强的特征，关键原因在于对银行信贷评价规则与监管考核体系的不断完善。

基于上述研究结论，本文提出以下政策建议。第一，完善绿色金融评价政策制度建设，增加对绿色信贷全流程规范性的管理与考核，以进一步强化政策的规范约束效应。提升“贷款审批”“贷后管理”“气候和环境风险管控”等相关评价指标的重要性，以激励银行加强对绿色贷款企业的审查。严格落实绿色信贷统计制度，为绿色金融评价提供坚实数据基准，确保每一笔计入评价成绩的贷款都具备可验证的合规基础与环境效益。第二，扩展评价指标，纳入绿色贷款环境效益的定量评价。运用数字技术和绿色金融科技技术，建立健全银行绿色信贷业务的环境效益核算体系，将可核验的环境效益数据纳入定量指标，激励银行在贷款中强化合规性审查和环境效益管理。第三，扩展绿色金融评价政策作用主体，将更多商业银行和非银金融机构纳入绿色金融评价范围。通过制定不同的绿色金融评价标准和考核方式，激励各金融机构在贷款过程中重视企业的“绿色”属性，加强对企业漂绿行为的识别，切实提升对企业绿色转型的金融支持力度。第四，完善企业ESG信息披露框架，降低银企间的信息不对称。加快建立统一、强制的上市公司环境信息披露标准，规范ESG报告的编制与发布，使银行等外部利益相关者可以更准确地了解企业环境合规情况。

（责任编辑：张　程）

参考文献：

[1] 陈国进，丁赛杰，赵向琴，蒋晓宇. 中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角[J]. 金融研究，2021（12）：75-95

[2] 陈海强，胡晓雪，李东旭. 金融考核“绿色化”与污染企业绿色并购——基于信号效应的视角[J]. 金融研究，2024（2）：131-148

[3] 郭俊杰，方颖. 绿色信贷、融资结构与企业环境投资[J]. 世界经济，2022（8）：57-80

[4] 郭俊杰，方颖，郭晔. 环境规制、短期失败容忍与企业绿色创新——来自绿色信贷政策实践的证据[J]. 经济研究，2024（3）：112-129

[5] 韩国高，刘田广，庞明川. 生态环境智慧监测与企业环境信息粉饰[J]. 世界经济，2025（7）：335

[6] 胡洁，于宪荣，韩一鸣. ESG评级能否促进企业绿色转型？——基于多时点双重差分法的验证[J]. 数量经济技术经济研究，2023（7）：90-111

[7] 李哲，王文翰. “多言寡行”的环境责任表现能否影响银行信贷获取——基于“言”和“行”双维度的文本分析[J]. 金融研究，2021（12）：116-132

[8] 梁琪，李温玉，余峰燕. “遵从监管”抑或“主动履责”：双重治理视角下银行绿色治理指数及其对银行绩效的影响研究[J]. 金融研究，2023（6）：38-56

[9] 林娴，洪祥骏. 绿色信贷业务对企业漂绿行为的甄别效应研究[J]. 统计研究，2025（9）：85-98

中国知网 https://www.cnki.net

[10] 刘锡良，文书洋. 中国的金融机构应当承担环境责任吗？——基本事实、理论模型与实证检验[J]. 经济研究，2019（3）：38-54

[11] 潘爱玲，刘昕，邱金龙，申宇. 媒体压力下的绿色并购能否促使重污染企业实现实质性转型[J]. 中国工业经济，2019（2）：174-192

[12] 彭俞超，汪凡智，倪骁然，韩晗. 绿色金融考核的社会责任引导效应——基于宏观审慎评估体系的视角[J]. 南开经济研究，2023（11）：72-89

[13] 沈洪涛，马正彪. 地区经济发展压力、企业环境表现与债务融资[J]. 金融研究，2014（2）：153-166

[14] 舒利敏，廖菁华. 末端治理还是绿色转型？——绿色信贷对重污染行业企业环保投资的影响研究[J]. 国际金融研究，2022（4）：12-22

[15] 苏冬蔚，连莉莉. 绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为？[J]. 金融研究，2018（12）：123-137

[16] 苏冬蔚，刘子茗. 绿色金融改革是否影响企业绿色绩效与漂绿风险？[J]. 国际金融研究，2023（4）：74-85

[17] 吴超鹏，吴世农，程静雅，王璐. 风险投资对上市公司投融资行为影响的实证研究[J]. 经济研究，2012（1）：105-119+160

[18] 张德涛，张景静，董帅. 环境信息粉饰行为的潜在影响[J]. 世界经济，2024（4）：99-128

[19] Cartellier F，Tankov P，Zerbib O D. Can Investors Curb Greenwashing? [J]. Journal of Economic Dynamics and Control，2025：105195

[20] Chen Q，Duan Y. Impact of Information Disclosure on Global Supply Chain Greenwashing：Is More Information Transparency Always Better? [J]. Transportation Research Part E：Logistics and Transportation Review，2023，178：103288

[21] Choy S，Jiang S，Liao S，Wang E. Public Environmental Enforcement and Private Lender Monitoring：Evidence from Environmental Covenants[J]. Journal of Accounting and Economics，2024，77（2-3）：101621

[22] Delmas M A，Burbano V C. The Drivers of Greenwashing[J]. California Management Review，2011，54（1）：64-87

[23] Fan H，Peng Y，Wang H，Xu Z. Greening through Finance? [J]. Journal of Development Economics，2021，152：102683

[24] Hrazdil K，Anginer D，Li J，Zhang R. Climate Reputation and Bank Loan Contracting[J]. Journal of Business Ethics，2024，192（4）：875-896

[25] Kim Y，Su L N，Zhou G S，Zhu X K. PCAOB International Inspections and Merger and Acquisition Outcomes[J]. Journal of Accounting and Economics，2020，70（1）：101318

[26] Lyon T P，Maxwell J W. Greenwash：Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit[J]. Journal of Economics & Management Strategy，2011，20（1）：3-41

[27] Mailath G J，Okuno-Fujiwara M，Postlewaite A. Belief-Based Refinements in Signalling Games[J]. Journal of Economic Theory，1993，60（2）：241-276

[28] Mezzetti C，Tsoulouhas T. Gathering Information before Signing a Contract with a Privately Informed Principal[J]. International Journal of Industrial Organization，2000，18（4）：667-689

[29] Testa F，Miroshnychenko I，Barontini R，Frey M. Does It Pay to Be a Greenwasher or a Brownwasher? [J]. Business Strategy and the Environment，2018，27（7）：1104-1116

[30] Walker K，Wan F. The Harm of Symbolic Actions and Green-Washing：Corporate Actions and Communications on Environmental Performance and Their Financial Implications[J]. Journal of Business Ethics，2012，109（2）：227-242

[31] Wang L L. Transmission Effects of ESG Disclosure Regulations through Bank Lending Networks[J]. Journal of Accounting Research，2023，61（3）：935-978

[32] Wu Y，Zhang K，Xie J. Bad Greenwashing，Good Greenwashing：Corporate Social Responsibility and Information Transparency[J]. Management Science，2020，66（7）：3095-3111

中国知网 https://www.cnki.net

The Impact of Green Finance Evaluation Policy on Corporate Greenwashing

Chen Guojin, *Huang Yihan and Zhao Xiangqin*
(School of Economics, Xiamen University)

Summary: Greenwashing risk undermines the practical effectiveness of green finance. Whether relevant policies can regulate banks' green credit activities and thereby induce firms to reduce greenwashing remains an important yet underexplored question. To address this issue, this paper combines theoretical analysis with empirical examination to investigate systematically the effects of green finance evaluation policies on corporate greenwashing and the mechanisms through which these effects are transmitted.

On the theoretical side, the paper develops a signaling game of green credit between banks and firms. In the model, firms differ in environmental compliance capability and, accordingly, decide whether to apply for green credit and how much greenwashing to undertake. Banks, operating under information asymmetry, cannot directly observe firms' true environmental quality and therefore must decide how much effort to devote to identifying greenwashing after receiving green credit applications. By incorporating green finance evaluation policies into this framework, the paper shows how policy-induced incentives and constraints shape banks' screening behavior and firms' strategic responses. It further distinguishes between a "scale incentive" effect and a "normative constraint" effect. The former arises when policies mainly strengthen incentives for green credit, thereby increasing firms' incentives to send favorable environmental signals. The latter arises when policies tighten constraints on banks' green credit business, inducing banks to place greater weight on environmental compliance and to exert stronger effort in identifying greenwashing. Based on this framework, the paper derives a set of theoretical propositions and corresponding empirical hypotheses.

On the empirical side, the paper exploits the implementation of the 2021 Green Finance Evaluation Scheme for Banking Financial Institutions as a quasi-natural experiment. Using a sample of Chinese A-share listed firms from 2016 to 2024, it treats heavily polluting firms as the treatment group and estimates a difference-in-differences model, with a triple-difference specification used for further validation. The paper also develops a novel measure of corporate greenwashing. Building on the conventional words-versus-deeds approach, it distinguishes between "specific" environmental keywords that capture substantive environmental investment and "generic" keywords that are more likely to reflect symbolic disclosure. To identify the mechanism more directly, the paper further combines sustainability-report information from listed banks with loan-level bank-firm relationship data to examine whether the policy strengthens normative constraints on banks and improves their identification of corporate greenwashing in lending.

The paper yields three main findings. Firstly, green finance evaluation policies significantly suppress corporate greenwashing. Under such policies, firms seeking bank credit reduce strategic greenwashing and shift toward more substantive environmental investment. Secondly, this effect operates because the policies strengthen normative constraints on banks' green credit business and thereby encourage banks to enhance their identification of corporate greenwashing. Thirdly, improving evaluation rules and regulatory assessment so as to strengthen the normative-constraint effect of green finance evaluation policies is key to curbing corporate greenwashing. More broadly, the evolution of China's green finance evaluation policies suggests that their greenwashing-suppression effect has progressed from absent to limited and then to significant, with the key lying in the continuous improvement of evaluation rules and regulatory assessment.

Keywords: Greenwashing Risk; Green Finance Evaluation Policy; Green Credit; Signaling Game
JEL Classification: G21, G28, Q58, D82

中国知网 https://www.cnki.net